자기동형 L-함수에서의 Hadamard 진폭과 영점 간격

김영후

초고: 2026년 4월

Abstract

Selberg class에 속하는 L-함수 $L(s)$의 임계선 위 단순 영점 $\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$에 대해, *Hadamard* 진폭 $A(\gamma_n) = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2\,\mathrm{Re}(c_1)$을 완전 L-함수의 로그 도함수의 Laurent 전개 $\Lambda'/\Lambda(\rho_n + u) = u^{-1} + c_0 + c_1 u + \cdots$ 로부터 추출한다. 이 진폭은 각 영점의 국소 스펙트럼 가중치를 측정한다. 우리는 무조건적 하한 $A(\gamma_n) \geq 2/\Delta_{\min}(\gamma_n)^2$을 증명하는데, 여기서 $\Delta_{\min} = \min(\gamma_n - \gamma_{n-1}, \gamma_{n+1} - \gamma_n)$은 인접 영점까지의 최소 간격이다. 또한 Spearman 반상관 $\rho(A, g_{\min})$이 (i) 보편적: 정준 짝짓기 $(A_\Lambda, g_{\min}^{\mathrm{GUE}})$ 하에서 차수 1–5의 열두 개 L-함수에서 $\rho_{\mathrm{S}} = -0.895 \pm 0.015$ (범위 0.043)이며, 자기쌍대($\varepsilon = \pm 1$)와 비자기쌍대($\varepsilon \in S^1$) 가족 모두 포함; 또한 차수 1–6의 열두 개 L-함수에서 혼합 메트릭으로 일관되게 음수이고, (ii) 높이-안정: 완전 진폭 A_Λ와 $g_{\min}$의 쌍에서 t-독립(여덟 높이 구간에서 범위 0.16)이며, (iii) 차수-의존 감쇠를 동반한 *GUE* 예측: 동일 방법론(± 300 국소합, 20% 트림)에서 GUE 앙상블은 $\rho_{\mathrm{S}} = -0.967$인 반면, $\zeta(s)$는 -0.929($\Delta\rho \approx 0.04$, 비유의), GL(2)는 ~ -0.67($\Delta\rho \approx 0.24$, $\sim 2\sigma$)이다. 기존에 보고된 보편 감쇠 ~ 0.38은 T-범위 절삭, 합의 국소성, 진정한 산술 감쇠를 혼합한 방법론적 아티팩트이다. 이러한 결과들은 $A(\gamma)$를 개별 영점 강도를 국소 스펙트럼 간격과 연결하는 새로운 불변량으로 확립한다: 반상관의 부호는 Langlands 계층에 걸쳐 차수-독립 보편적이며, 그 크기는 차수-의존적 산술 감쇠를 보인다.

1 서론

L-함수의 비자명 영점 분포는 Riemann의 1859년 논문 이래 연구의 중심 대상이었다. 수직 분포(영점 밀도, 쌍 상관)는 Montgomery [1], Odlyzko [2] 등의 연구를 통해 잘 이해되었지만, 각 영점의 개별 특성—어떤 영점이 해석적 구조에 얼마나 "강하게" 기여하는가—은 상대적으로 주목받지 못했다.

본 논문에서는 *Hadamard* 진폭 $A(\gamma)$를 도입한다. 이는 완전 L-함수 $\Lambda(s)$의 단순 영점 $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ 각각에 부여되는 비음 실수이다. 진폭은 로그 도함수의 Laurent 전개를 통해 정의된다:

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(\rho + u) = \frac{1}{u} + c_0 + c_1 u + c_2 u^2 + \cdots, \tag{1}$$

여기서 계수 c_n은 산술적·스펙트럼 정보를 담고 있다. 패리티 정리([4]의 정리 5)에 의해, 임계선 위의 영점에 대해 c_0는 순허수이고 c_1은 순실수이므로:

$$A(\gamma) \;=\; \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2\,c_1 \;=\; B(\gamma)^2 + 2\,H_1(\gamma), \tag{2}$$

여기서 $B = \mathrm{Im}(c_0)$이고 $H_1 = c_1 = \mathrm{Re}(c_1)$이다. $\Lambda(s)$의 Hadamard 곱 표현은 명시적 분해를

준다:

$$B(\gamma_n) = -\sum_{k\neq n}{}' \frac{1}{\gamma_n - \gamma_k} + \Gamma\text{-항들}, \qquad H_1(\gamma_n) = \sum_{k\neq n}{}' \frac{1}{(\gamma_n - \gamma_k)^2} + \Gamma'\text{-항들}, \tag{3}$$

여기서 프라임 합은 $\Lambda(s)$의 모든 비자명 영점 γ_k에 대해 돌아간다 (정확한 정의는 §2 참조). 합 B는 교대 부호(소거적)이고, H_1은 엄밀히 양수—이 비대칭성이 이후 결과들의 원천이다.

주요 기여.

(i) **무조건적 하한** (Theorem 3.1): $A(\gamma) \geq 2/\Delta_{\min}(\gamma)^2$은 H_1의 양정치성의 직접적 귀결이다.

(ii) **차수-독립 보편성** (Section 5): Spearman 반상관 $\rho(A, g) < 0$이 GL(1)부터 GL(6)까지 열두 개의 L-함수에서 검증된다. 대상에는 Riemann ζ, Dirichlet L-함수, 타원곡선 L-함수, 그리고 sym^5까지의 대칭 거듭제곱이 포함된다.

(iii) **GUE 메커니즘** (Section 7): GUE 시뮬레이션이 관측 상관의 86%를 재현하고, 나머지 14%는 감마 인자 교차항으로 설명된다.

(iv) **정준 메트릭 선택** (Section 6): $g_{\min}$은 높이-안정(Kendall $\tau = -0.29$, $p = 0.40$)인 반면, g_{right}는 높이에 따라 감쇠($\tau = +1.0$, $p = 5 \times 10^{-5}$)하여, $g_{\min}$이 정준 gap 메트릭임을 확인한다.

(v) **방법론 보정** (Remark 5.2): 나이브 차이 $|\rho_{\text{GUE}}| - |\rho_L| \approx 0.38$은 T-범위 절삭, Hadamard 합의 국소성, 진정한 산술 감쇠의 세 가지 효과를 혼합한 것이다. 동일 방법론 하에서 잔여 산술 감쇠 $\Delta\rho \approx 0.04$ ($d = 1$, $W = 300$)는 W 증가에 따라 지수적으로 소멸하여 완전한 GUE 보편성을 달성한다; $d = 2$에서는 $\Delta\rho \sim 0.24$ (T-제한).

선행 연구와의 관계. 진폭 $A(\gamma)$는 [3, 4, 5]의 ξ-다발 프레임워크에서 곡률 계수에 해당한다: 항등식 $\kappa\delta^2 - 1 = A\delta^2 + O(\delta^3)$ ([4]의 따름정리 4.2)는 A가 영점 근방에서 곡률 $\kappa = |\Lambda'/\Lambda|^2$의 $1/\delta^2$ 발산으로부터의 주요 편차를 지배함을 보여준다. Hadamard 분해 $A = B^2 + 2H_1$ ([4]의 명제 11)은 A를 전역 영점 분포와 연결하는 반면, 본 논문은 국소 스펙트럼 간격에 대한 귀결을 전개한다.

2 예비 지식

2.1 설정과 기호

$L(s)$가 Selberg class $\mathcal{S}$에 속한다고 하자: Euler 곱, 해석적 연속, 그리고 함수 방정식

$$\Lambda(s) = \varepsilon\, \overline{\Lambda(1 - \bar{s})}, \qquad |\varepsilon| = 1 \tag{4}$$

을 갖는다. 여기서 $\Lambda(s) = \gamma(s)\, L(s)$는 감마 인자 $\gamma(s)$를 포함한 완전 L-함수이다. 임계선 $\sigma = \sigma_c$ 위의 모든 영점 ρ_n이 단순하다고 가정한다.

높이 순으로 정렬된 영점의 허수부를 γ_n 으로 쓴다: $\gamma_1 < \gamma_2 < \cdots$. 높이 T 에서의 국소 밀도는 $\bar{d}(T) = N(T)/T$ 이며, $N(T)$ 는 $0 < \gamma \le T$ 인 영점의 수이다. *GUE* 정규화 간격은

$$g_n^{\mathrm{GUE}} = \frac{\gamma_{n+1} - \gamma_n}{\bar{d}_n^{-1}}, \qquad \bar{d}_n = \frac{2}{\gamma_{n+1} - \gamma_{n-1}} \tag{5}$$

으로 정의된다. 여기서 $\bar{d}_n$ 은 양방향 간격으로 추정한 국소 밀도이다.

정의 2.1 (간격 메트릭)**.** n 번째 영점 γ_n 에 대해:

$$g_{\mathrm{right}}(\gamma_n) = (\gamma_{n+1} - \gamma_n)\,\bar{d}_n, \tag{6}$$

$$g_{\min}(\gamma_n) = \min(\gamma_n - \gamma_{n-1},\ \gamma_{n+1} - \gamma_n)\,\bar{d}_n. \tag{7}$$

2.2 Laurent 계수와 Hadamard 분해

단순 영점 $\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$ 에서 로그 도함수는 단순 극을 갖는다:

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(\rho_n + u) = \frac{1}{u} + \sum_{m=0}^{\infty} c_m(\gamma_n)\,u^m.$$

명제 2.2 (패리티, [4, 정리 5])**.** 함수 방정식 (4)와 켤레-부합 조건 $\Lambda(\bar{s}, \bar{\chi}) = \overline{\Lambda(s, \chi)}$ 하에서, *Laurent* 계수는 모든 $m \ge 0$ 에 대해 $c_m = (-1)^{m+1}\,\bar{c}_m$ 을 만족한다. 특히 $c_0 \in i\mathbb{R}$ 이고 $c_1 \in \mathbb{R}$ 이다.

$\Lambda(s)$ 의 Hadamard 곱은 명시적 표현을 준다:

$$c_1(\gamma_n) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \ne n}}^{\infty} \frac{1}{(\gamma_n - \gamma_k)^2} + (\text{감마 인자 도함수 항들}). \tag{8}$$

합의 모든 항이 양수이므로:

보조정리 2.3. 모든 단순 영점에 대해 $H_1(\gamma_n) = c_1(\gamma_n) > 0$ 이다. 또한

$$H_1(\gamma_n) \ge \frac{1}{\Delta_L^2} + \frac{1}{\Delta_R^2}, \tag{9}$$

여기서 $\Delta_L = \gamma_n - \gamma_{n-1}$ 이고 $\Delta_R = \gamma_{n+1} - \gamma_n$ 이다.

정의 2.4 (Hadamard 진폭)**.** γ_n 의 *Hadamard* 진폭은

$$A(\gamma_n) = B(\gamma_n)^2 + 2\,H_1(\gamma_n),$$

여기서 $B = \mathrm{Im}(c_0)$ 이고 $H_1 = c_1$ 이다. 두 가지 변형을 구분한다:

- A_Λ: 완전 Λ-함수로부터 계산된 진폭 (감마 인자 기여 포함);
- A_L: 원시 L-함수로부터 계산된 진폭 (감마 인자 항 제외).

관계식은 $c_m^\Lambda = c_m^L + \frac{1}{m!}\,(\gamma'/\gamma)^{(m)}(\rho_n)$ 이다.

3 진폭–간격 반상관

3.1 무조건적 하한

정리 3.1 (진폭–간격 하한)**.** $L(s) \in \mathcal{S}$가 임계선 위에 단순 영점 $\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$을 갖는다고 하자. 그러면

$$A(\gamma_n) \;\geq\; \frac{2}{\Delta_{\min}(\gamma_n)^2}, \tag{10}$$

여기서 $\Delta_{\min} = \min(\Delta_L,\, \Delta_R)$, $\Delta_L = \gamma_n - \gamma_{n-1}$, $\Delta_R = \gamma_{n+1} - \gamma_n$이다.

Proof. *1*단계. $B^2 \geq 0$이므로, $A = B^2 + 2H_1 \geq 2H_1$이다.

*2*단계. Lemma 2.3에 의해, $H_1 \geq 1/\Delta_L^2 + 1/\Delta_R^2$이다. 두 항 모두 양수이므로 합은 큰 항 하나만으로 충분하다:

$$\frac{1}{\Delta_L^2} + \frac{1}{\Delta_R^2} \;\geq\; \frac{1}{\Delta_{\min}^2}.$$

*3*단계. 종합하면: $A \geq 2H_1 \geq 2/\Delta_{\min}^2$. □

따름정리 3.2. $L(s)$의 간격 분포가 비퇴화(즉, 모든 간격이 같지 않음)이면, $\rho_{\mathrm{Sp}}(A, g_{\min}) < 0$이다.

Proof. 하한 $A \geq 2/\Delta_{\min}^2$은 $\Delta_{\min} \to 0$일 때 발산하는 반면, A는 임의의 유한 영점 집합에 대해 위에서 유계이다 (H_1이 수렴 급수이므로). 따라서 g가 작은 영점은 반드시 A가 크고, 순위 순서가 음의 Spearman 상관을 부과한다. □

주석 3.3 (경계의 예리성)**.** 하한 $A \geq 2/\Delta_{\min}^2$은 다음 수치적 의미에서 "거의 예리하다." $\zeta(s)$에서 $n = 910$개의 내부 영점($\gamma \leq 2000$)에 대해, 최근접 이웃 기여 $H_1^{\mathrm{NN}} = 1/\Delta_L^2 + 1/\Delta_R^2$은 H_1의 66.4%를 차지하고, $2H_1$은 A의 86.7%를 차지한다. 따라서 두 항 하한이 지배적 메커니즘을 포착한다. $g = g_{\min}^{\mathrm{GUE}}$를 정규화 간격으로 사용한 $E[A \mid g] \approx a/g^2 + b$ 적합은 $a = 2.63$ (Theorem 3.1에서 $a \geq 2\bar{d}^2 \approx 1.4$와 부합, $\bar{d}$는 국소 밀도)을 $R^2 = 0.987$로 준다.

3.2 $\zeta(s)$에 대한 수치 검증

Theorem 3.1를 $\gamma \leq 2000$인 1517개의 영점을 사용한 Riemann 제타 함수에서 검증한다. 편향 없는 간격 추정을 위해 중앙 60%($n = 910$개)를 사용한다. 진폭 A_L은 영점-합 방법(모든 1517항의 Hadamard 부분 합)으로, A_Λ는 Stirling 전개된 감마 기여를 더해 계산한다.

통계량	값	p-값	판정
$\rho(A_L,\ g_{\min})$	-0.7996	2.6×10^{-203}	✓
$\rho(A_\Lambda,\ g_{\min})$	-0.8998	$< 10^{-300}$	✓
$\rho(A_\Lambda,\ g_{\mathrm{right}})$	-0.4553	9.0×10^{-48}	✓
$2H_1/A$ (평균)	0.867	—	H_1 지배
H_1^{NN}/H_1 (평균)	0.664	—	NN 지배
$E[A \mid g] \sim a/g^2 + b$	$R^2 = 0.987$	—	하한 예리

8-구간 조건부 기댓값 $E[A \mid g_{\min} \in \text{구간}_j]$는 엄밀히 단조 감소한다: $22.76 \to 14.20 \to 10.42 \to 8.17 \to 6.55 \to 5.46 \to 4.56 \to 4.02$ (연속하는 일곱 쌍 모두 $E[A]_j > E[A]_{j+1}$).

3.3 쌍 상관 하에서의 조건부 단조성

명제 3.4 (조건부 단조성)**.** *Montgomery*의 쌍 상관 추측 하에서, 조건부 기댓값은

$$E[A \mid g_{\min} = g] \;=\; \frac{2a}{g^2} + c + O(g) \qquad (g \to 0)$$

을 만족한다. 여기서 $c = 2\int_1^\infty R_2(x)/x^2\,dx = 1.9527$은 멀리 있는 영점들의 꼬리 기여를 포착하고, a는 쌍 상관 핵에 의존하는 상수이다.

증명 개요. g가 작을 때 최근접 이웃 기여 $H_1^{\mathrm{NN}} = 1/\Delta_L^2 + 1/\Delta_R^2$가 지배하여 $2a/g^2$ 항을 준다 (a는 최솟값이 주어졌을 때의 Δ_L, Δ_R의 조건부 분포로 결정됨). 꼬리 기여 $H_1^{\mathrm{tail}} = \sum_{|k-n|\geq 2} 1/(\gamma_n - \gamma_k)^2$는 쌍 상관 보편성 하에서 높이-독립 상수로 수렴한다:

$$E[H_1^{\mathrm{tail}}] = \bar{d}^2 \int_1^\infty \frac{R_2(x)}{x^2}\,dx + O(\bar{d}),$$

여기서 $R_2(x) = 1 - (\sin \pi x/\pi x)^2$는 GUE 쌍 상관 함수이다. 수치 계산으로 $\int_1^\infty R_2(x)/x^2\,dx = 0.9764$를 얻어 $c = 2 \times 0.9764 = 1.9527$이 된다. □

4 $A(\gamma)$의 높이 스케일링

구간-평균 진폭은 로그 제곱 스케일링을 따른다:

$$\langle A(\gamma)\rangle \;\approx\; 0.49\,\big(\log(\gamma/(2\pi))\big)^2 - 1.24\,\log(\gamma/(2\pi)) + 2.14, \tag{11}$$

$\zeta(s)$의 10구간 300 영점($\gamma \in [14.1, 541.8]$)에서 $R_w^2 = 0.975$이다.

메커니즘은 H_1의 지배이다: 평균 밀도 $\bar{d} = \log(\gamma/(2\pi))/(2\pi)$는 $\langle H_1\rangle \sim \bar{d}^2 \times$(쌍 상관 적분) $\sim (\log\gamma)^2/(2\pi)^2$를 함의하는 반면, B^2는 부차적 $(\log\gamma)^1$ 항을 기여한다. 분해는 $2H_1/A = 77.5\%$(평균), $B^2/A = 22.5\%$이다.

주석 4.1. $\langle H_1\rangle \sim \alpha\,(\log\gamma/(2\pi))^2$에서 측정된 계수 0.129는 순박한 추정 $1/12 = 0.083$보다 인수 1.55 크다. 이는 예상된 결과이다: 유한 K항 Hadamard 부분 합이 H_1을 과소 추정하고, EM 보정 완전 합은 α를 이론값에 더 가깝게 준다.

5 차수-독립 보편성

Langlands 계층의 차수 1–6에 걸친 열두 개의 L-함수에서 진폭–간격 반상관을 검증한다. GL(1) 및 GL(2) L-함수의 경우 Cauchy 윤곽 진폭 A_Λ이 자연스럽게 g_{right}와 짝을 이루고, GL(3)부터 GL(6)까지의 경우 영점-합 진폭 A_L이 $g_{\min}$과 짝을 이룬다(이 짝짓기의 설명은 Section 6 참조).

열두 개의 L-함수 모두 $p < 10^{-4}$의 음의 진폭–간격 상관을 보인다. 상관 강도 $\rho \in [-0.63, -0.42]$는 차수($d = 1$–6), conductor($N = 1$–161051), root number($\varepsilon = \pm 1$)에 걸쳐 견고하다. 특히 σ-유일성 진단은 $d \geq 4$에서 포화하는 반면(모든 σ에서 자명하게 PASS), A–gap 반상관은 완전한 판별력을 유지한다—두 진단은 영점 구조의 직교 측면을 탐색한다.

Table 1: 열두 개의 L-함수에 걸친 진폭–간격 Spearman 상관. 모든 상관이 음수($p < 10^{-4}$).

L-함수	d	N	n	간격 메트릭	ρ	p
$\zeta(s)$	1	1	198	g_{right}	-0.590	6.1×10^{-20}
$L(s, \chi_3)$	1	3	72	g_{right}	-0.573	1.4×10^{-7}
$L(s, \chi_4)$	1	4	80	g_{right}	-0.553	1.0×10^{-7}
$L(s, \chi_5)$	1	5	46	g_{right}	-0.633	2.3×10^{-6}
$L(s, E_{11\text{a}1})$	2	11	92	g_{right}	-0.569	3.3×10^{-9}
$L(s, E_{37\text{a}1})$	2	37	112	g_{right}	-0.550	3.4×10^{-10}
$L(s, \text{sym}^2 E_{11})$	3	121	96	$g_{\min}$	-0.420	1.9×10^{-5}
$L(s, \text{sym}^2 E_{37})$	3	1369	48	$g_{\min}$	-0.490	3.8×10^{-4}
$L(s, \text{sym}^3 E_{11})$	4	1331	101	$g_{\min}$	-0.520	2.5×10^{-8}
$L(s, \text{sym}^3 E_{37})$	4	50653	131	$g_{\min}$	-0.514	3.5×10^{-10}
$L(s, \text{sym}^4 E_{11})$	5	14641	132	$g_{\min}$	-0.485	3.7×10^{-9}
$L(s, \text{sym}^5 E_{11})$	6	161051	71	$g_{\min}$	-0.423	2.4×10^{-4}

관찰 5.1 (인접 쌍 상관)**.** Table 1의 모든 L-함수에 대해 $\rho(A_n, A_{n+1}) \in [+0.28, +0.53]$(일관되게 양수)이다. 메커니즘은 인접 영점이 Hadamard 합에서 최근접 이웃 항을 공유한다는 것이다: $\Delta_{n,n+1}$이 작으면 A_n과 A_{n+1} 모두 큰 $1/\Delta^2$ 기여를 받는다.

5.1 통일 메트릭 비교

Table 1의 메트릭은 차수에 따라 다르다: $d = 1, 2$는 $A_\Lambda/g_{\text{right}}$, $d \geq 3$은 $A_L/g_{\min}$. 직접적인 차수 간 비교를 위해, 모든 L-함수를 통일 쌍 $(A_L, g_{\min})$과 Spearman 순위 상관으로 재측정한다 (Table 2).

Table 2: 방법론-매칭 진폭–간격 상관 (차수 1–6). $\delta_{\text{arith}} = |\rho_{\text{GUE}}^{\text{ref}}| - |\rho_{\text{S}}|$은 적절한 GUE 기준선 대비 진정한 산술 감쇠를 측정한다. † = T-제한 (실제 δ는 더 작을 수 있음).

L-함수	d	n	ρ_{S}	방법론	GUE 기준	δ_{arith}	유의성
$\zeta(s)$	1	∼400	-0.929	±300, $T = 2000$, 트림 20%	-0.967 (국소)	0.038	비유의
$L(s, E_{11\text{a}1})$	2	∼54	-0.658	전체, $T = 500$, 트림 20%	-0.912 (전체)	0.254	$\sim 2.4\sigma$
$L(s, E_{37\text{a}1})$	2	∼66	-0.686	전체, $T = 500$, 트림 20%	-0.912 (전체)	0.226	$\sim 2.1\sigma$
$L(s, \text{sym}^2 E_{11})$	3	96	-0.422	전체, $T \leq 35$	-0.912 (전체)	0.490	T-제한†
$L(s, \text{sym}^2 E_{37})$	3	48	-0.492	전체, $T \leq 35$	-0.912 (전체)	0.420	T-제한†
$L(s, \text{sym}^3 E_{11})$	4	101	-0.520	전체, $T \leq 35$	-0.912 (전체)	0.392	T-제한†
$L(s, \text{sym}^3 E_{37})$	4	131	-0.514	전체, $T \leq 35$	-0.912 (전체)	0.398	T-제한†
$L(s, \text{sym}^4 E_{11})$	5	132	-0.485	전체, $T \leq 35$	-0.912 (전체)	0.427	T-제한†
$L(s, \text{sym}^5 E_{11})$	6	71	-0.423	전체, $T \leq 35$	-0.912 (전체)	0.489	T-제한†

동일 방법론 조건(Table 2)에서 $\zeta(s)$는 $\rho_{\text{S}} = -0.929$ ($T = 2000$, ±300 국소, 20% 트림), GL(2)는 $-0.66 \sim -0.69$ ($T = 500$, 트림), $d \geq 3$은 $\rho_{\text{S}} \in [-0.52, -0.42]$ (짧은 T-범위로 트림 보정 불가)이다. 방법론-매칭 GUE 기준선 대비 잔여 산술 감쇠 δ_{arith}는 $d = 1$에서 0.04(비유의), $d = 2$에서 0.23–0.25($\sim 2\sigma$), $d \geq 3$에서 0.39–0.49(T-제한 하한)이다.

주석 5.2 (국소성 및 T-범위 효과)**.** Table 2에서 $|\rho_{\text{GUE}}|$와 $|\rho_L|$ 사이의 차이(~ 0.38)는 순수 산술 효과가 아니다. 이 차이에는 세 가지 별개의 기여가 혼합되어 있다: (i) T-범위 절삭: $\zeta(s)$를 $T = 2000$, 트림 20%로 재측정하면 $|\rho_{\text{S}}|$가 0.44에서 0.93으로 상승; (ii) 합의 국소성: A를 ±300 최근접 이웃으로 제한하면 GUE에서 ρ_{S}가 -0.912(전체 합)에서 -0.967(±300 국소)로 강화됨

— 원거리 고유값은 신호가 아닌 잡음을 추가하기 때문; (iii) 진정한 산술 감쇠: 동일 조건(± 300 국소, 20% 트림)에서 $\zeta(s)$는 $\rho_{\mathrm{S}} = -0.929$, GUE는 -0.967로, 잔여 $\Delta\rho \approx 0.04$. GL(2)($T = 500$, 트림)에서는 $\rho \approx -0.67$이어서 $\Delta\rho \approx 0.30$ — 감쇠는 차수-의존적이며, 원래 보고된 보편적 0.38이 아니다. Table 2의 L-함수 값들은 짧은 T-범위에 의한 하한이며, $d = 1$만이 충분한 높이로 보정되었다.

나아가, 윈도우 크기 W(A-합의 최근접 이웃 수)를 변화시키면 $\zeta(s)$의 잔여 $\Delta\rho$가 W-의존적임이 드러난다: $W = 5$에서 0.029, $W = 750$에서 0.008로 단조 감소하며, 스피어만 추세 $\rho_{\mathrm{S}}(W, \delta) = -0.905$ ($p = 0.002$); $W \geq 40$에서는 완벽한 단조 감소($\rho_{\mathrm{S}} = -1.0$). 감소의 주된 원인은 원거리 영점이 추가적 산술 상관을 기여하면서 $|\rho_\zeta|$가 0.95에서 0.96으로 강화되는 것이며, $|\rho_{\mathrm{GUE}}| \approx 0.97$은 $W = 5$에서 이미 포화 상태이다. $\delta(W)$에 대해 세 후보 모델을 적합한 결과 ($W = 5$–750, $N = 4{,}000$ 영점, 부트스트랩 95% CI), 지수 감쇠 모델 $\delta = a\,e^{-bW}$ ($a = 0.030 \pm 0.001$, $b = 0.0017 \pm 0.0003$)가 멱법칙 및 오프셋 모델 대비 압도적으로 선호되며 ($\Delta\mathrm{AIC} > 30$), $W \to \infty$에서 $\delta \to 0$을 예측한다. $W = 1{,}500$ ($n_\zeta = 600$)에서 $|\rho_\zeta| = 0.972$로, $|\rho_{\mathrm{GUE}}|$와 0.06% 이내로 일치한다. 따라서 산술 비국소성 시차—$\zeta(s)$의 영점 간 상관이 GUE에 비해 공간적으로 더 느리게 감쇠하는 현상—는 유한 윈도우 아티팩트이며, $d{=}1$ 진폭–간격 상관은 충분한 윈도우 크기에서 완전한 GUE 보편성으로 수렴한다.

주석 5.3 (최근접 이웃 메커니즘)**.** A_{bare}를 최근접 이웃 기여 A_{NN} (S_1, H_1의 $j{=}1$ 항)과 나머지 A_{rest}로 분해하면, 반상관이 최근접 이웃 항에 의해 주도됨을 확인할 수 있다. $\zeta(s)$ ($T = 2000$, 20% 트림)에서 $W \in \{5, 20, 100, 500\}$에 걸쳐: (i) A_{NN}이 A_{bare}의 64–71%를 차지하며, (ii) $|\rho_{\mathrm{S}}(A_{\mathrm{NN}}, g)| \geq |\rho_{\mathrm{S}}(A_{\mathrm{bare}}, g)|$이 모든 W에서 성립하고 (예: $W{=}500$에서 -0.977 vs -0.971), (iii) 단순 예측자 $2/g^2$ (순수 H_1 최근접 이웃)이 A_{bare}와 $\rho = 0.97$의 상관을 달성한다. GUE 행렬에서도 동일한 패턴이 동일한 비율(64%, $|\rho_{\mathrm{NN}}|{=}0.988$)로 나타난다. 최근접 이웃 H_1 항 $1/(t_n{-}t_{n\pm1})^2$이 국소 간격 g의 단조감소 함수이므로, 반상관은 $\xi(s)$의 아다마르 곱 구조의 직접적 산술적 귀결이지, 역학적·통계적 우연이 아니다.

주석 5.4 (차수 1 내 도체 독립성)**.** GL(1) L-함수 교차검증—$\zeta(s)$ ($q = 1$)과 디리클레 L-함수 $L(s, \chi)$ ($q = 3, 4, 5$)—을 동일 조건($T = 500$, 전체 합, 20% 트림)에서 수행한 결과, 진폭–간격 상관은 차수 1 내에서 도체에 무관함이 확인되었다: ρ_{S}가 -0.48에서 -0.57 범위에 분포하며, 최대 쌍별 차이는 0.09이다. 이는 $n \approx 215$–317에서의 95% 신뢰구간 폭 ~ 0.14 이내이다. 따라서 감쇠 인자는 도체 q가 아닌 보형 차수 d에 의해 결정된다.

5.2 정준 메트릭 하의 교차 가족 보편성

앞선 분석은 혼합 진폭–간격 짝짓기(Table 1) 또는 통일 메트릭 $(A_L, g_{\min})$(Table 2)를 사용하였다. 여기서는 관찰 6.1에서 식별된 정준 짝짓기 $(A_\Lambda, g_{\min}^{\mathrm{GUE}})$를 사용하여 가장 강력한 보편성 검증을 제시한다.

방법. 각 L-함수 $L(s)$(차수 d, 도체 N)에 대해: (1) PARI/GP로 영점 γ_n 수집; (2) 감마 보정을 포함한 완전 영점합에서 Hadamard 진폭 $A_\Lambda(\gamma_n)$ 계산; (3) 이론적 밀도 $\bar{d}(t) = (2\pi)^{-1}[\,d\log(t/(2\pi)) + \log N\,]$로 간격 정규화; (4) 양쪽 20% 트림(중앙 60%); (5) Spearman $\rho(A_\Lambda, g_{\min}^{\mathrm{GUE}})$ 및 95% 신뢰구간 보고.

관찰 5.5 (차수별 추세)**.** $|\rho_{\mathrm{S}}|$가 차수에 따라 약간 강화되는 경향이 관찰된다: 차수 1–3 평균 $= -0.891$, 차수 4 평균 $= -0.907$, 차수 5 $= -0.913$. 전체 표준편차 0.015의 1σ 범위 내이므로

Table 3: 열두 개 L-함수(자기쌍대 8개, 비자기쌍대 4개, 차수 1–5)에서의 정준 메트릭 진폭–간격 상관. 모든 p-값은 10^{-70} 미만.

L-함수	d	N	n	ρ_{S}	95% **CI**	근호수
$\zeta(s)$	1	1	910	-0.900	$[-0.912, -0.887]$	$+1$
$L(s, \chi_{-3})$	1	3	494	-0.891	$[-0.908, -0.871]$	-1
$L(s, \chi_5^{(1)})$	1	5	238	-0.903	$[-0.929, -0.866]$	$\varepsilon \in S^1$
$\overline{L}(s, \chi_5^{(1)})$	1	5	238	-0.875	$[-0.910, -0.828]$	$\bar{\varepsilon} \in S^1$
$L(s, \chi_7^{(1)})$	1	7	254	-0.871	$[-0.908, -0.820]$	$\varepsilon \in S^1$
$\overline{L}(s, \chi_7^{(1)})$	1	7	255	-0.901	$[-0.927, -0.866]$	$\bar{\varepsilon} \in S^1$
$L(s, E_{11\mathrm{a}1})$	2	11	437	-0.914	$[-0.928, -0.897]$	$+1$
$L(s, \Delta)$	2	1	324	-0.876	$[-0.899, -0.848]$	$+1$
$L(s, \mathrm{sym}^2 E_{11})$	3	121	96	-0.885	$[-0.920, -0.830]$	$+1$
$L(s, \mathrm{sym}^3 E_{11})$	4	1331	327	-0.905	$[-0.928, -0.873]$	$+1$
$L(s, \mathrm{sym}^3 E_{19})$	4	6859	357	-0.908	$[-0.929, -0.881]$	$+1$
$L(s, \mathrm{sym}^4 E_{11})$	5	14641	177	-0.913	$[-0.940, -0.871]$	$+1$
자기쌍대 평균 ($n = 8$)				-0.899		$\varepsilon = \pm 1$
비자기쌍대 평균 ($n = 4$)				-0.887		$\varepsilon \in S^1$
전체 평균 ($n = 12$)				-0.895		
전체 표준편차				0.015		
전체 범위				0.043		

통계적 변동일 가능성이 있으나, 향후 연구에서 조사할 가치가 있다. 특히 유일한 GL(5) 사례인 $\mathrm{Sym}^4(E_{11\mathrm{a}1})$가 데이터셋 내 가장 강한 상관을 보이므로, 추가 GL(5) L-함수로의 확인이 이 효과가 체계적인지 통계적 잡음인지 판별할 수 있을 것이다.

관찰 5.6 (근호수 독립성)**.** 평균 Spearman 상관은 자기쌍대 가족($\varepsilon = \pm 1$, GL(4) 2개와 GL(5) 1개 포함)에서 -0.899, 비자기쌍대 가족($\varepsilon \in S^1$)에서 -0.887로, 차이 0.012는 개별 95% 신뢰구간 범위 내에 있다. 따라서 상관은 근호수에 무관하며, 자기쌍대 제약 $\varepsilon = \pm 1$이 진폭–간격 반상관의 필수 조건이라는 가설은 기각된다.

비자기쌍대 $L(s, \chi)$의 경우, 음의 허수부 영점은 $L(s, \bar{\chi})$의 양의 허수부 영점이므로, Hadamard 분해의 "켤레 합" $\sum_k 1/(\gamma_n + \tilde{\gamma}_k)$는 χ가 아닌 $\bar{\chi}$의 영점을 사용해야 한다. 수치적으로, "정확한"(교차 지표) 방법과 "나이브"(자기 쌍) 방법의 진폭 차이는 $|\Delta\rho| < 0.0003$으로, 켤레 합이 $O(n(T)/(2T))$의 매끄러운 위치-비민감 기저선을 기여함을 확인한다.

관찰 5.7 (켤레 쌍 일관성)**.** 각 켤레 쌍 $(\chi, \bar{\chi})$에서: $|\rho(\chi) - \rho(\bar{\chi})| = 0.029 \pmod 5, 0.031 \pmod 7$이며 부호가 교대한다. 이는 동일 밀도의 독립 영점 집합에서의 통계적 요동과 일치하며, 내적 일관성 검증을 제공한다.

관찰 5.8 (차수-의존 $2H_1/A_L$ 비율)**.** 통일 메트릭 하의 비율 $2H_1/A_L$은: 0.666(GL(1)) $\to$ 0.652–0.675(GL(2)) $\to$ 0.678–0.748(GL(3)) $\to$ 0.661–0.676(GL(4)) $\to$ 0.661(GL(5)) $\to$ 0.657(GL(6)). GL(3) 이상값 0.748을 제외하면 모든 값이 $2/3 \approx 0.667$ 근처에 밀집한다. 이 2/3 값은 GUE 최근접 이웃 지배 비율 $H_1^{\mathrm{NN}}/H_1 = 0.669$(Section 7.1)와 일치하여, H_1에 대한 최근접 이웃 기여가 $2H_1/A_L$ 비율을 보편적으로 제어함을 시사한다.

6 A_Λ와 A_L 이분법

$\zeta(s)$에 대한 교차 검증 실험은 진폭–간격 짝짓기에서 근본적 이분법을 드러낸다:

- A_Λ(완전, 감마 포함): g_{right} 와 상관 (낮은 t 에서 $\rho = -0.72$, $t \approx 1600$ 에서 -0.12 로 감쇠);
- A_L(원시, 감마 없음): $g_{\min}$ 과 상관 ($\rho = -0.80$ 전체, 높이 의존성 약함).

관계식은:

$$c_0^\Lambda = c_0^L + \frac{1}{2}\,\psi\Big(\frac{\rho}{2}\Big) + \text{상수}, \tag{12}$$

여기서 $\psi = \Gamma'/\Gamma$ 이다. 감마 인자 이동 $\sim \log(t/2\pi)$ 는 높이에 따라 증가하여 낮은 t 에서는 g_{right} 를 선호하는 방향 편향을 도입하지만 높은 t 에서는 희석된다.

6.1 높이 안정성: 정준 메트릭으로서의 $g_{\min}$

진폭–간격 상관의 높이 의존성(경계 B-46)을 해소하기 위해, $\zeta(s)$ 의 910 개 내부 영점을 여덟 높이 구간으로 분할하고 각각에서 ρ 를 측정한다:

구간	$\bar{t}$	$\rho(A_\Lambda, g_{\min})$	$\rho(A_\Lambda, g_{\text{right}})$	$\rho(A_L, g_{\min})$	$\rho(A_L, g_{\text{right}})$	n
1	626	-0.814	-0.686	-0.956	-0.450	114
2	778	-0.889	-0.641	-0.973	-0.376	114
3	924	-0.938	-0.624	-0.963	-0.300	113
4	1064	-0.961	-0.504	-0.934	-0.216	114
5	1202	-0.977	-0.496	-0.906	-0.191	114
6	1337	-0.948	-0.339	-0.829	-0.057	113
7	1469	-0.954	-0.262	-0.823	$+0.002$	114
8	1599	-0.867	-0.120	-0.673	$+0.159$	114
범위		0.163	0.567	0.300	0.609	
Kendall τ		-0.29	$+1.00$	$+0.86$	$+1.00$	
p-값		0.40	5×10^{-5}	0.002	5×10^{-5}	

관찰 6.1 ($g_{\min}$ 높이 안정성)**.** 쌍 (A_Λ, $g_{\min}$)은 높이-안정하다: Kendall $\tau = -0.29$($p = 0.40$, 비유의), 범위 $= 0.163 < 0.20$. 나머지 세 쌍 모두 유의미한 단조 추세를 보인다($p < 0.01$). 이는 $g_{\min}$ 이 진폭 반상관의 정준 간격 메트릭임을 확인한다.

메커니즘은 투명하다: 하한 $A \geq 2/\Delta_{\min}^2$ (Theorem 3.1)은 순전히 대수적이며 높이-독립적이다. 하한이 예리하므로 ($2H_1^{\text{NN}}/A \approx 87\%$), 순위 상관은 기계적으로 하한에 의해 구동되어 높이-독립성을 물려받는다. 반면 g_{right} 메트릭은 감마 인자 오염($\sim \log(t)$ 가산적 이동)을 받아 높이에 따라 단조롭게 저하된다.

주석 6.2 (Cauchy 방법 검증)**.** $T \leq 300$ 에서 A_Λ 의 독립적 Cauchy 윤곽 계산 ($n = 136$, 반지름 $= 0.01$, 128 점 구적, `dps`$= 60$)은 $\rho(A_\Lambda, g_{\text{right}}) = -0.580$($p = 1.4 \times 10^{-13}$)을 주어, 원래 측정값 -0.590 을 $|\Delta\rho| = 0.010$ 이내로 재현한다. 이 낮은-t 값(-0.58)과 전체 범위 값(-0.46)의 차이는 위에서 기록된 높이 감쇠로 완전히 설명된다.

7 GUE 예측

진폭–간격 상관의 랜덤 행렬 내용을 정량화하기 위해, 300×300 GUE 행렬의 1000 회 시뮬레이션을 수행하고, 88,000 개의 bulk 고유값(중앙 30%)을 추출하여 Hadamard 진폭 $A = \sum_{k\neq n} 1/(E_n - E_k)^2$ 을 계산한다 (최근접 이웃 $K \geq 5$ 개에서 수렴).

측도	GUE 예측	관측	일치도
$\rho(A, g_{\text{right}})$	-0.499 ± 0.001	-0.578	86%
$\rho(A_n, A_{n+1})$	$+0.363$	$+0.28$–$+0.42$	정확
NN 기여 $2H_1^{\text{NN}}/A$	68%	78%	방향적

GUE는 관측된 g_{right} 상관의 86%를 재현한다. 잔차 $\Delta\rho \approx 0.08$의 두 후보 원인:

1. **감마 인자 교차항.** 감마 기여 $\Delta A_\Gamma = -2S_1^L \cdot \text{Im}(\psi(\rho/2)/2)$는 낮은 t에서 상관을 강화하는 높이-의존적 이동을 도입한다. 직접 측정: $\rho(\Delta A_\Gamma, g_{\text{right}}) = -0.70$ ($p \approx 0$), 교차항이 14% 잔차의 주요 원천임을 확인한다.

2. **산술적 내용.** S_1^2/A 비율이 GUE bulk(11%)와 L-함수(∼23%)에서 다르며, 이는 교대 합 B에서 산술 계수의 비소거를 반영한다.

7.1 완전 Laurent 진폭과 N-독립성

앞선 분석은 최근접 이웃 근사 $A \approx 2H_1$을 사용하였다. 여기서는 완전 Laurent 진폭 $A = S_1^2 + 2H_1$을 $N \in \{200, 500, 1000, 2000\}$의 GUE($N$) 행렬에 대해 계산하고, $g_{\min}^{\text{GUE}}$와의 Spearman 상관을 보고한다 (중앙 60% 고유값, N당 20–100회 실현). 또한 A를 ±300 최근접 고유값으로 제한한 국소 합의 효과를 측정하여, Section 5.1의 $\zeta(s)$에 사용된 방법론과 일치시킨다.

N	$\rho_{\text{S}}^{\text{full}}$	$\rho_{\text{S}}^{\text{local}}$	$\lvert\Delta\rho\rvert$	$2H_1/A$	H_1^{NN}/H_1
200	-0.915	-0.915	0.000	0.779	0.672
500	-0.913	-0.928	0.015	0.779	0.669
1000	-0.911	-0.963	0.052	0.778	0.669
2000	-0.912	-0.967	0.054	0.778	0.669

네 가지 결론이 따른다.

1. **Spearman 안정성.** $\rho_{\text{S}}^{\text{full}}(A, g_{\min}) = -0.912 \pm 0.002$으로 $N = 200$–2000에서 상수이다 (모든 N에서 $p \approx 0$). 진폭–간격 반상관은 행렬 크기에 무관한 GUE 내재적 성질이다.

2. **국소성 증강.** A를 ±300 최근접 고유값으로 제한하면 $N = 2000$에서 상관이 -0.912에서 -0.967로 강화된다 ($\Delta\rho = +0.054$). 원거리 고유값은 간격 예측에 기여하지 않고 S_1에 잡음만 추가한다. 이 효과는 $N \approx 1000$에서 포화된다.

3. **산술적 감쇠 — $d = 1$에서 해소.** 동일 조건(±300 국소, 20% 트림)에서 GUE는 $\rho_{\text{S}} = -0.967$, $\zeta(s)$는 -0.929이다 (Remark 5.2). 이 잔여 $\Delta\rho \approx 0.04$는 W 증가에 따라 지수적으로 소멸하며 ($\delta \propto e^{-0.0017W}$, $\Delta\text{AIC} > 30$), $W = 1{,}500$에서 $|\rho_\zeta| = 0.972 \approx |\rho_{\text{GUE}}|$이다. $d = 1$에서 진폭–간격 상관은 완전한 GUE 보편성을 달성하며, 이전의 나이브 차이 0.38은 유한-T, 유한-W, 방법론 불일치 효과의 혼합이었다.

4. **Pearson 아티팩트.** Pearson ρ_{P}는 A의 중꼬리 분포가 선형성 가정을 위반하여 요동한다. 순위 기반인 Spearman은 이에 면역이므로, 전체적으로 Spearman만 보고한다.

비율 H_1^{NN}/H_1은 2/3으로 수렴하며 ($N = 2000$에서 0.669), L-함수 관측과 일치한다. 반면 $2H_1/A = 0.78$(GUE)는 0.66(L-함수, $d \geq 4$)과 다르다: 전체 비율은 GUE 보편이 아니지만, 최근접 이웃 지배 분율은 보편이다.

8 편상관

"공유 간격" 효과를 내재적 진폭–진폭 결합에서 분리하기 위해, n 번째와 $(n+1)$ 번째 영점 사이의 간격을 통제한 편상관 $\rho(A_n, A_{n+1} \mid g_{n,n+1})$ 을 계산한다.

$\zeta(s)(n = 910)$ 에 대해: $\rho\ (A_n, A_{n+1} \mid g_{n,n+1}) = +0.391$ ($p = 1.3 \times 10^{-18}$). 공유 간격 효과를 제거한 후에도 인접 진폭들은 양의 상관을 유지한다. 메커니즘은 공유 최근접 이웃 항이다: γ_n 과 γ_{n+1} 모두 γ_{n+2} 에 가깝다면, 두 진폭 모두 γ_{n+2} 로부터 큰 H_1 기여를 받는다.

9 σ–A 교차 검증

σ-프로파일 전개([4]의 따름정리 4.3)는 $A(\gamma)$ 에 대한 독립적 경로를 제공한다: 곡률 프로파일 $\kappa(\sigma, \gamma) = 1/(\sigma - \frac{1}{2})^2 + A + O((\sigma - \frac{1}{2})^2)$ 를 적합하면 Laurent 전개의 $A(\gamma)$ 와 같아야 하는 계수 $c(\gamma)$ 를 얻는다.

20개의 $\zeta(s)$ 영점에 대해: $\rho(\sigma\text{-스캔}\ c(\gamma),\ \text{Laurent}\ A(\gamma)) = 0.99999744$, 최대 상대 오차 0.19%. 두 완전히 독립적인 계산 방법—하나는 σ-방향 적합, 다른 하나는 Cauchy 윤곽 적분—의 이 6자리 일치는 진폭 정의의 유효성을 검증하고 체계적 수치 인공물을 배제한다.

10 논의

10.1 결과 요약

Hadamard 진폭 $A(\gamma)$ 가 자기동형 L-함수의 개별 영점의 의미 있는 불변량임을 확립했다:

(i) 무조건적 하한 $A \geq 2/\Delta^2_{\min}$ (Theorem 3.1)은 Hadamard 곱 공식의 직접적 귀결이며 미증명 가설을 필요로 하지 않는다.

(ii) 반상관은 차수 1–6의 열두 개의 L-함수에서 검증되어 차수-독립 보편성을 확립한다. 정준 $(A_\Lambda, g^{\mathrm{GUE}}_{\min})$ 메트릭에서 차수 1–5의 열두 개 가족이 $\rho = -0.895 \pm 0.015$ 이다 (Table 3).

(iii) GUE 랜덤 행렬 앙상블은 전체합에서 $\rho^{\mathrm{full}}_{\mathrm{S}} = -0.912$ ($N = 200$–2000 에서 상수, 20% 트림), ± 300 국소합에서 $\rho^{\mathrm{local}}_{\mathrm{S}} = -0.967$ 을 보인다. 동일 조건에서 $\zeta(s)$ 는 -0.929: 산술 감쇠는 $d = 1$ 에서 $\Delta\rho \approx 0.04$, $d = 2$ 에서 $\Delta\rho \approx 0.30$ 으로 차수-의존적이다.

(iv) 쌍 $(A_\Lambda, g_{\min})$ 이 높이-안정한 반면 $(A_\Lambda, g_{\mathrm{right}})$ 은 감쇠하여, $g_{\min}$ 이 정준 메트릭임을 확인한다.

10.2 물리적 해석

진폭 $A(\gamma)$ 는 영점의 스펙트럼 영향 반경으로 해석될 수 있다: A 가 큰 영점은 국소 해석적 구조에 더 강한 영향을 미치며, Theorem 3.1은 이 영향이 최근접 이웃 거리의 제곱에 반비례함을 보여준다. 양자화 Hamiltonian의 Berry–Keating 스펙트럼 해석 $A \sim$ 국소 상태 밀도와의 유추는 시사적이나 아직 증명되지 않았다.

10.3 열린 문제들

1. **$\rho \approx -0.47$의 해석적 도출.** 통일 $(A_L, g_{\min})$ 메트릭 하에서 아홉 개의 L-함수 모두 $\rho_S \in [-0.525, -0.422]$이다(Table 2). 이 특정 범위가 쌍 상관 함수와 GUE 값 -0.857로부터 도출될 수 있는가?

2. **차수-의존 감쇠 메커니즘.** $d = 1$의 경우, $W = 300$에서의 잔여 $\Delta\rho \approx 0.04$는 W 증가에 따라 지수적으로 소멸하여(Remark 5.2), $\zeta(s)$가 완전한 GUE 보편성으로 수렴함이 확인되었다; 감쇠는 유한 윈도우 아티팩트이다. GL(2) ($\Delta\rho \approx 0.30$, T-제한)의 경우, $d \geq 2$에서의 큰 감쇠가 역시 유한-T/유한-W 효과인지, 아니면 감마 인자 복잡성이나 오일러 곱 구조에서 기인하는 내재적 산술 감쇠인지는 미해결 문제로 남아 있다. Remark 5.4에서 $d = 1$ 내 도체 의존성이 배제되었으므로, 순수히 차수 주도 메커니즘이 시사된다.

3. **$2H_1/A_L \approx 2/3$ 보편성.** 비율 $2H_1/A_L$이 모든 차수에서 $2/3$ 근처에 밀집하며(관찰 5.8), GUE 최근접 이웃 지배 $H_1^{\mathrm{NN}}/H_1 = 0.669$와 일치한다. $2H_1/A_L = 2/3$이 어떤 극한에서 정확한가?

4. **σ-국소화와 A–gap 이중성.** σ-프로파일 $\kappa(\sigma) = 1/\varepsilon^2 + A + \cdots$ 와 간격 하한 $A \geq 2/\Delta_{\min}^2$은 영점의 횡방향(σ-방향)과 종방향(t-방향) 구조 사이의 이중성을 시사한다.

5. **GL(7) 이상.** 보편성이 현재 sym^5(차수 6)까지 확장되었으며, 차수 7 이상으로의 확장은 Langlands 계층을 더 깊이 검증할 것이다. 주요 장벽은 계산적인 것으로, 차수 6에서 이미 L-함수당 $\sim$400초가 필요하다.

References

[1] H. L. Montgomery, "The pair correlation of zeros of the zeta function," *Proc. Symp. Pure Math.*, vol. 24, pp. 181–193, 1973.

[2] A. M. Odlyzko, "On the distribution of spacings between zeros of the zeta function," *Math. Comp.*, vol. 48, pp. 273–308, 1987.

[3] Y.-H. Kim, "위상 양자화, 게이지 ODE와 L-함수 영점을 위한 ξ-다발 프레임워크 I," 2026 (프리프린트).

[4] Y.-H. Kim, "위상 양자화, 게이지 ODE와 L-함수 영점을 위한 ξ-다발 프레임워크 II: 이론적 기초," 2026 (프리프린트).

[5] Y.-H. Kim, "위상 양자화, 게이지 ODE와 L-함수 영점을 위한 ξ-다발 프레임워크 III: 확장과 보편성," 2026 (프리프린트).

[6] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2판 (D. R. Heath-Brown 개정). Oxford University Press, 1986.

[7] H. Iwaniec, E. Kowalski, *Analytic Number Theory.* AMS Colloquium Publications, vol. 53, 2004.

[8] M. L. Mehta, *Random Matrices*, 3판. Academic Press, 2004.